

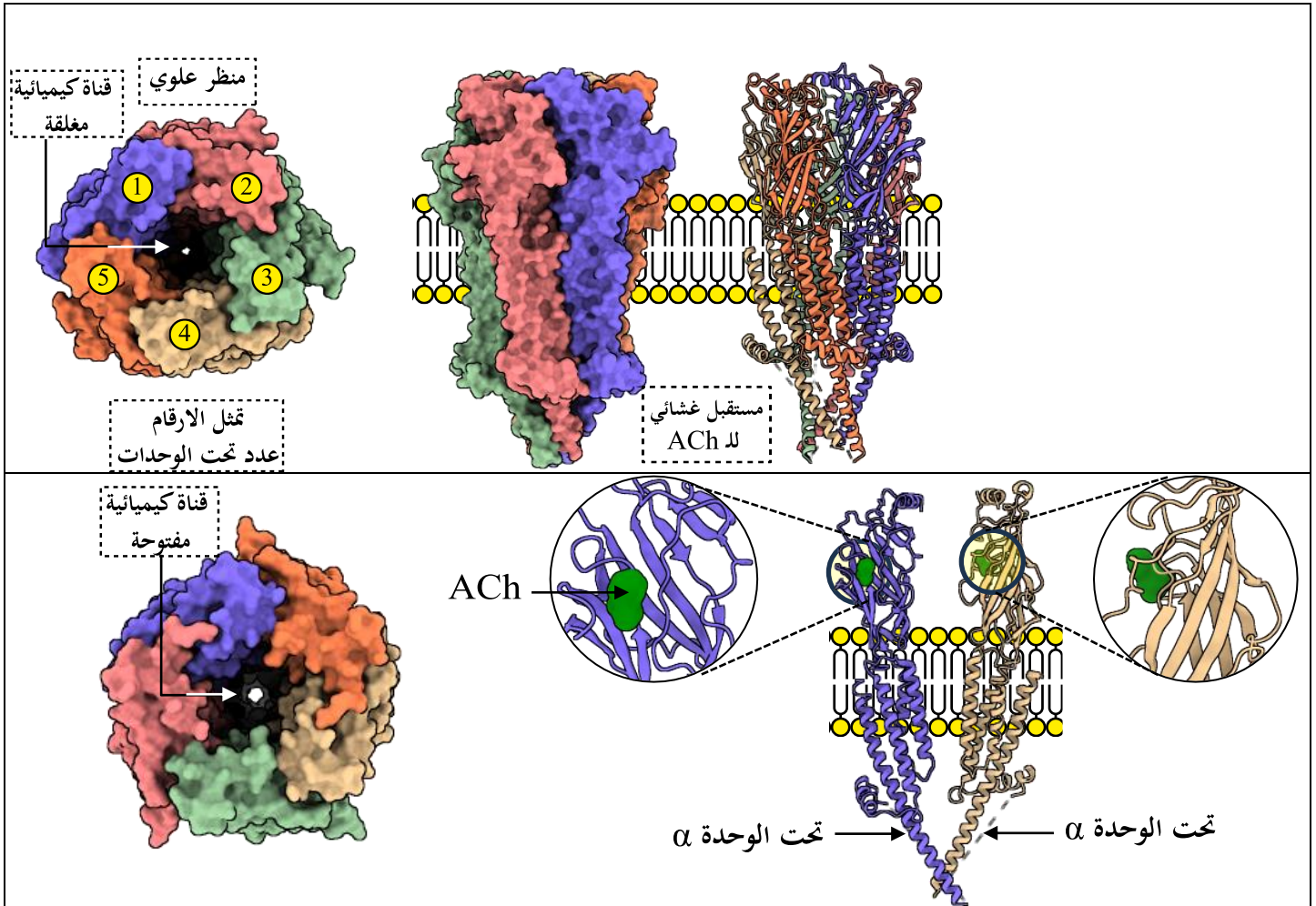
## ملخص الوحدة 5 (دور البروتينات في الاتصال العصبي)

### 1- آليات النقل المشبكي:

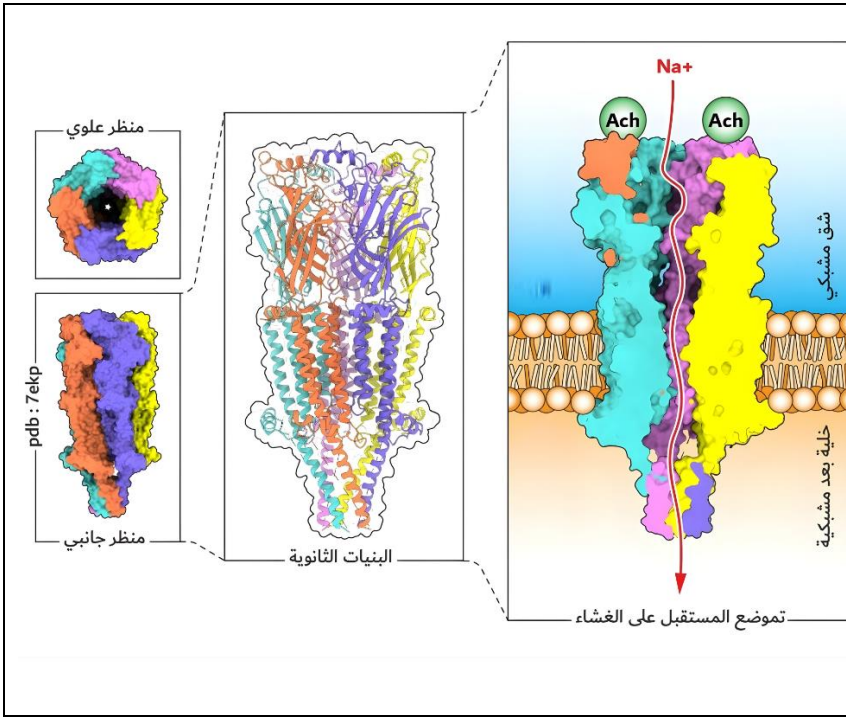
تنتقل الرسالة العصبية على مستوى المشابك بفضل مبلغات كيميائية مثل الأسيتيل كولين إثر تنبيه فعال للغشاء قبل مشبكي.

1. مقرر تأثير المبلغ العصبي (الأسيتيل كولين) يؤثر الاستيل كولين على الغشاء بعد مشبكي لأنه يمتلك مستقبلات للأسيتيل كولين - بنية المستقبلات الغشائية للأسيتيل كولين:

- إن مستقبل الأسيتيل كولين من طبيعة بروتينية (بنية (رابعة)، مكون من 5 تحت وحدات تخترق طبقتي الفوسفوليبيد للغشاء بعد مشبكي.
- يتضمن مستقبل الأسيتيل كولين موقعين لتثبيت الأسيتيل كولين وقناة فهو مستقبل قنوي (الإينوفور).
- تكون القناة مغلقة في غياب الأسيتيل كولين، وتفتح بتثبته على موقعي التثبيت.



## 2. آلية تأثير المبلغ العصبي (الأسيتيل كولين)



### تأثير الأسيتيل كولين

- يؤدي تثبت الأسيتيل كولين على المستقبلات القنوية الخاصة به الغشاء بعد مشبكي الى انفتاح القنوات ليتدفق عبرها تيار داخلي من شوارد  $Na^+$  من الخارج الى الداخل تنتج عنه تيارات كهربائية في مستوى الغشاء بعد المشبكي

- إن كمية الأسيتيل كولين المحررة في الشق المشبكي تُحدد عدد القنوات الكيميائية المفتوحة في الغشاء بعد مشبكي والتي بدورها تحدد كمية شوارد  $Na^+$  المتدفقة (التيارات الأيونية) التي تعبر الغشاء وبالتالي سعة الـ PPSE

- تدعى القنوات الغشائية التي يتحكم في إنفتاحها المبلغ العصبي بالقنوات المبوبة كيميائياً، القنوات المرتبطة بالكيمياء، القنوات الكيميائية

## 3- آلية النقل المشبكي (الانتقال من التشفير الكهربائي إلى التشفير الكيميائي للرسائل العصبية):

### أ- آلية انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشبك التنبيهي: (على شكل نص علمي)

**المقدمة:** يؤدي كمون العمل على مستوى الخلية قبل مشبكية إلى توليد كمون بعد مشبكي بواسطة مبلغات عصبية كيميائية، فكيف تتم آلية انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشبك؟

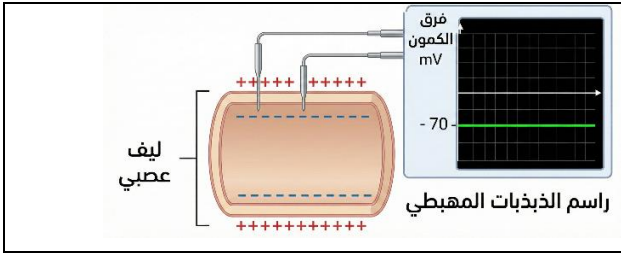
**العرض:** يتسبب وصول كمون العمل (موجة زوال الإستقطاب إلى النهاية العصبية قبل مشبكية في إنفتاح قنوات  $Ca^{2+}$  المرتبطة بالفولطية التي تسمح بدخول شوارد  $Ca^{++}$  في هيولى الخلية قبل مشبكية، لتحفز هجرة الحويصلات المشبكية نحو الغشاء الهولي للخلية قبل المشبكية والإلتحام معه ليتم تحرير المبلغ العصبي الأسيتيل كولين عن طريق الإطراح الخلوي في الشق المشبكي.

يتثبت الأسيتيل كولين على المستقبلات القنوية الخاصة به في الغشاء بعد مشبكي، فتتفتح القنوات المبوبة كيميائياً قنوات  $Na^+$  المرتبطة بالكيمياء التي تسمح بتدفق شوارد  $Na^+$  من الشق المشبكي إلى هيولى الخلية بعد مشبكية وفق تدرج التركيز متسببة في توليد كمون بعد مشبكي تنبيهي (PPSE) الذي تتوقف سعته على عدد القنوات المبوبة كيميائياً المفتوحة خلال زمن معين. يفقد بعدها المبلغ العصبي الأسيتيل كولين فعاليته نتيجة الإماهة الإنزيمية بواسطة إنزيم أسيتيل كولين إستراز إلى حمض الأسيتيك وقاعدة الكولين التي يُعاد إمتصاصها من طرف الغشاء قبل مشبكي.

**الخاتمة:** تؤدي الرسائل العصبية المشفرة على مستوى العنصر قبل المشبكي بتواتر كمونات العمل إلى تغير في كمية المبلغ العصبي المحررة على مستوى المشبك تشفير بتراكيز المبلغ الكيميائي الذي يتسبب في توليد رسائل عصبية بعد مشبكية مشفرة بتواتر كمونات العمل.

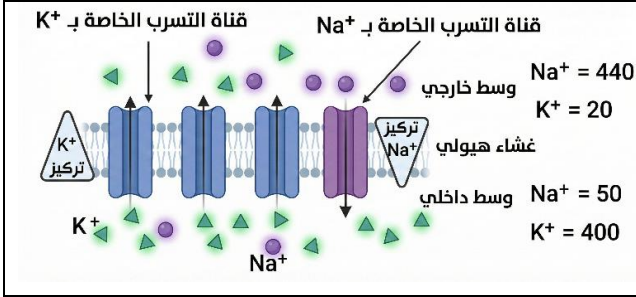


## -2- كمون الراحة



أثناء الراحة نسجل على راسم الذبذبات المهبطي كمون غشائي قيمته 70-mv يسمى كمون الراحة نفس ذلك بأن غشاء الليف العصبي أثناء الراحة يكون مستقطباً، أي يحمل شحنات موجبة على سطحه الخارجي وشحنات سالبة داخله

### 1. مصدر كمون الراحة



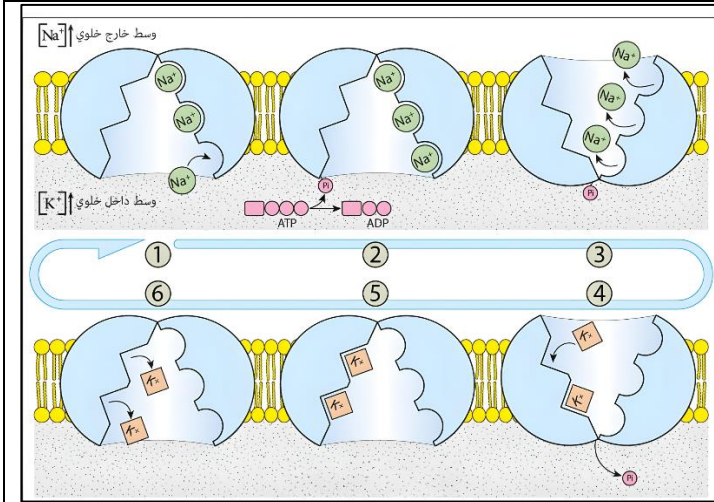
- ينتج الكمون الغشائي للعصبون أثناء الراحة عن ثبات التوزيع غير المتساوي (المتباين) لـ  $Na^+$  و  $K^+$  بين الوسط الداخلي للخلية والوسط الخارجي ويرتبط ذلك بحيوية الليف العصبي (الحالة الفيزيولوجية للليف العصبي).

- ناقلية شوارد  $K^+$  أكبر من ناقلية شوارد  $Na^+$  كون عدد قنوات  $K^+$  المفتوحة في وحدة المساحة تكون أكبر من عدد قنوات  $Na^+$

### مميزات قنوات التسرب (قنوات الميز)

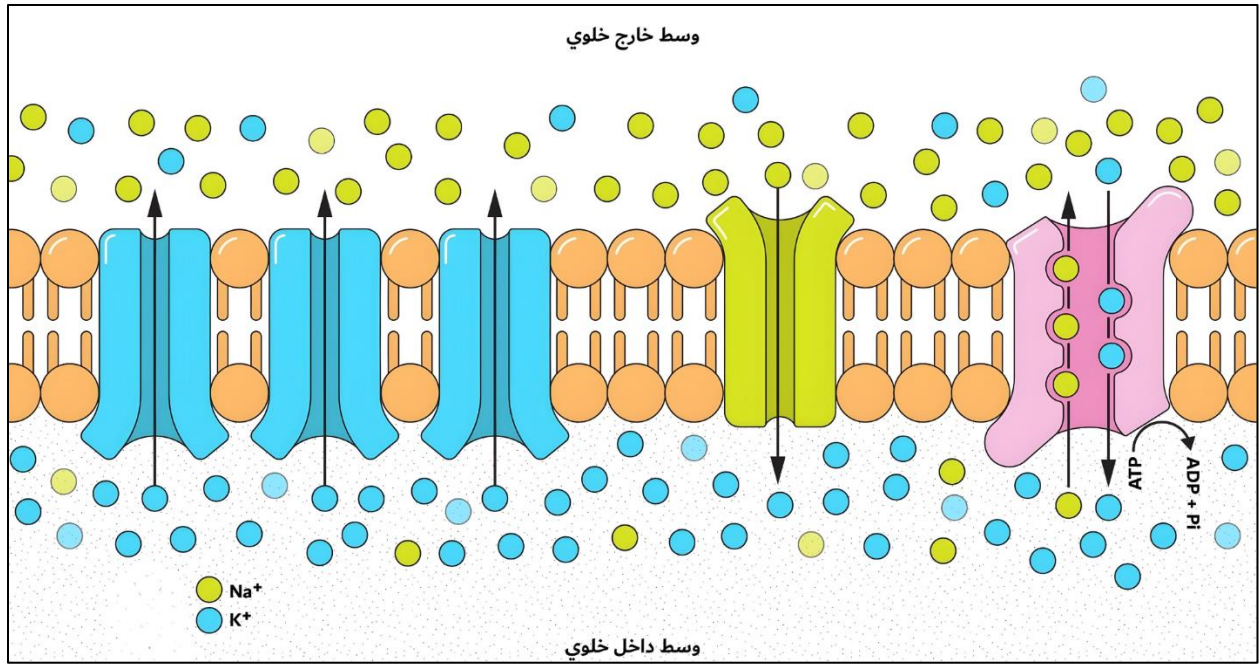
- بروتينات غشائية ضمنية.
- تكون مفتوحة باستمرار.
- نوعية إتجاه نقل الشوارد أي أن هناك قنوات خاصة بنقل شوارد  $Na^+$  وقنوات خاصة بنقل شوارد  $K^+$
- تنقل الشوارد بظاهرة المين (الانتشار) أي حسب تدرج التركيز من الوسط أعلى تركيز إلى الوسط الأقل تركيز
- عدد القنوات المفتوحة  $K^+$  أكبر من عدد قنوات  $Na^+$ .

### 2- ثبات كمون الراحة



رسم تخطيطي يوضح آلية عمل مضخة  $Na^+ \backslash K^+$

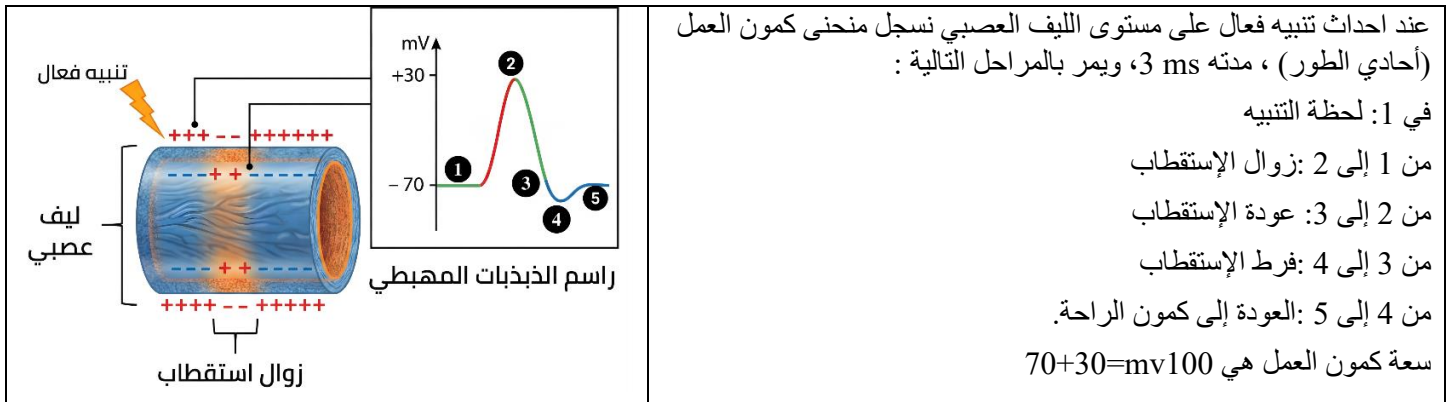
تؤمن مضخات  $Na^+ \backslash K^+$  (ذات طبيعة بروتينية) ثبات الكمون الغشائي خلال الراحة (70-mv) المستهلكة للطاقة، حيث تعمل على طرد شوارد  $Na^+$  نحو الخارج عكس تدرج التركيز والتي تميل إلى الدخول بالانتشار، وإدخال شوارد البوتاسيوم  $K^+$  عكس تدرج تركيزها. تستمد الطاقة الضرورية لنقل الشوارد من إمالة الـ ATP



رسم تخطيطي وظيفي يوضح دور مختلف البروتينات المتدخلة أثناء كمون الراحة

### 3- كمون العمل

كمون العمل هو تغير سريع ومؤقت للكمون الغشائي نتيجة تنبيه فعال للغشاء الهولي للليف العصبي.



### 1- مصدر كمون العمل

ينتج كمون العمل عن نوعين من التيارات تيار داخلي سريع الشوارد Na متبوع بتيار خارجي بطيء الشوارد  $K^+$ . تتم عبر قنوات خاصة تسمى القنوات الفولطية المبوبة كهربائياً وهي نوعان: قنوات خاصة بشوارد  $Na^+$  وأخرى خاصة بشوارد  $K^+$

**مميزات القنوات الفولطية:** بروتينات غشائية ضمنية - مبوبة كهربائياً - نوعية - تعمل وفق ظاهرة الميز.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                            |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| غير نشطة                                                                            | مفتوحة                                                                              | مغلقة                                                                               |                            | - لقنوات $Na^+$ المرتبطة بالفولطية ثلاثة أشكال (مغلقة، مفتوحة وغير نشطة)  |
|  |  |  | قناة فولطية خاصة بـ $Na^+$ |                                                                           |
|                                                                                     |  |  | قناة فولطية خاصة بـ $K^+$  | - لقنوات $K^+$ المرتبطة بالفولطية شكلين (مغلقة ومفتوحة)                   |
|                                                                                     | مفتوحة                                                                              | مغلقة                                                                               |                            | تسمى بالقنوات الفولطية : لأنها تفتح نتيجة تغير الكمون الغشائي إثر التنبيه |

# 1. العلاقة بين الظواهر الكهربائية المسجلة خلال كمون العمل وعمل القنوات الفولطية

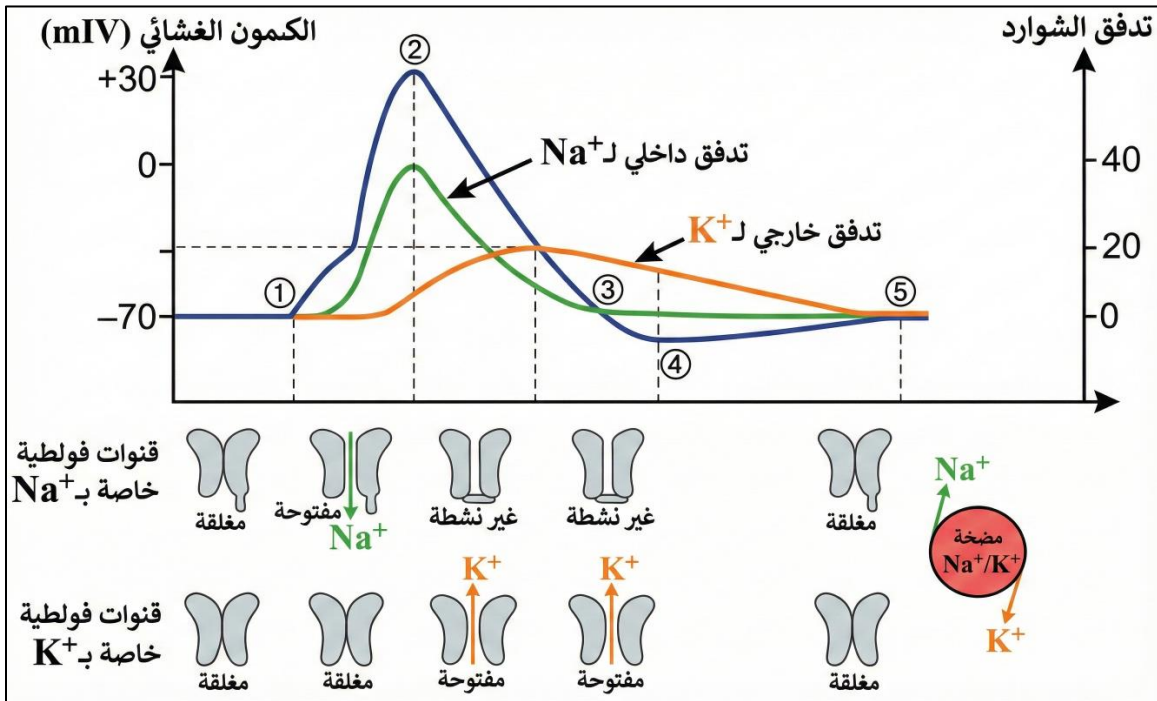
-في حالة الراحة: قيمة الكمون الغشائي تقدر بـ 70 بـ القنوات الفولطية الخاصة بـ  $\text{Na}^+$  والخاصة بـ  $\text{K}^+$  مغلقة وتدفق الشوارد  $\text{Na}^+$  و  $\text{K}^+$  منعدم  
-بعد إحداث تنبيه فعال:

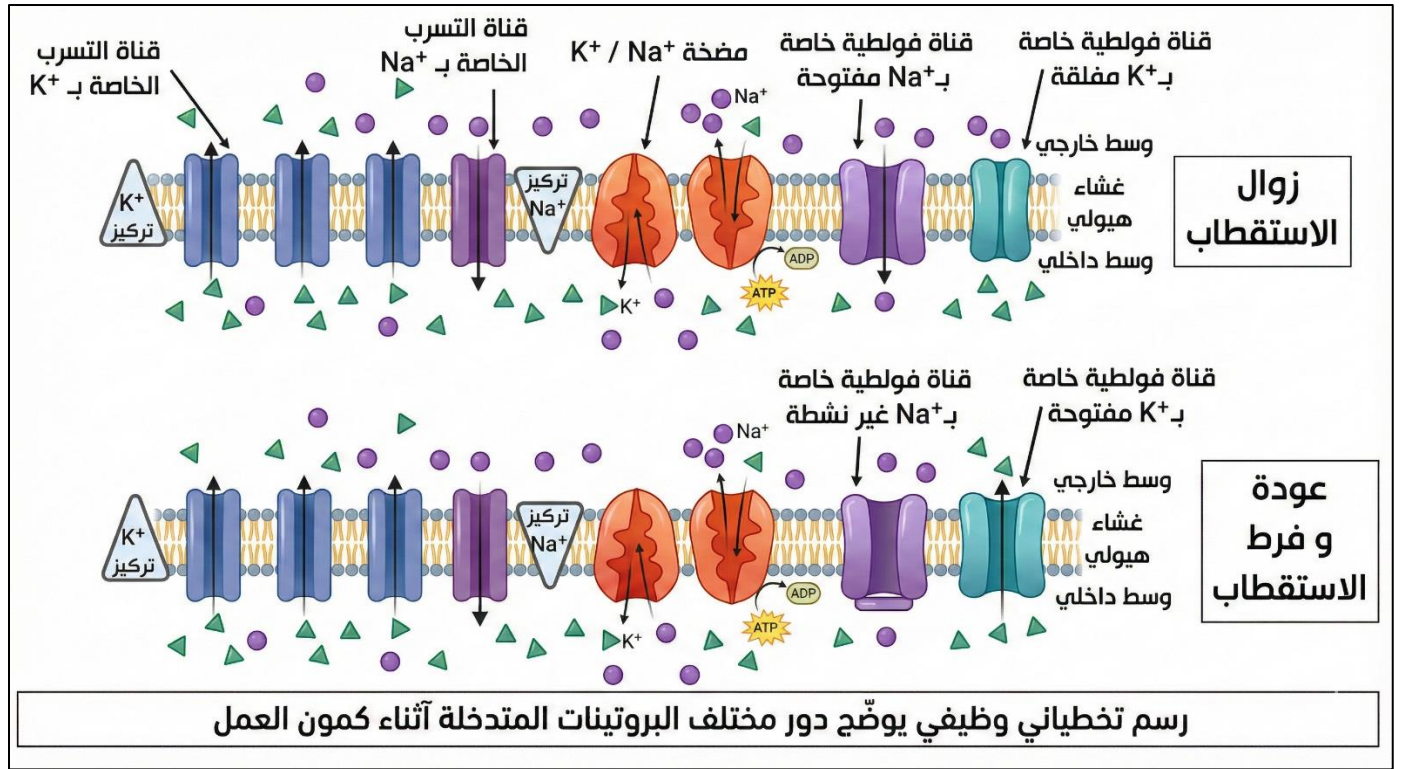
الجزء من (1) إلى (2): يمثل زوال إستقطاب ناتج عن إنفتاح القنوات الفولطية الخاصة بـ  $\text{Na}^+$  وتدفق داخلي سريع لـ  $\text{Na}^+$  بظاهرة الميز مع بقاء القنوات الفولطية الخاصة بـ  $\text{K}^+$  مغلقة.

الجزء من 2 إلى 3: يمثل عودة الاستقطاب ناتج عن إنفتاح القنوات الفولطية الخاصة بـ  $\text{K}^+$  وتدفق خارجي بطيء لـ  $\text{K}^+$  بظاهرة الميز مع انخفاض في تدفق شوارد  $\text{Na}^+$  نتيجة توقف نشاط القنوات الفولطية الخاصة بـ  $\text{Na}^+$ .

الجزء من 3 إلى 4: يمثل فرط في الاستقطاب ناتج عن تأخر إنغلاق القنوات الفولطية الخاصة بـ  $\text{K}^+$  وإستمرار التدفق الخارجي لـ  $\text{K}^+$ .

الجزء من 4 إلى 5: يمثل العودة إلى كمون الراحة ناتج عن عودة التراكيز الأيونية للحالة الأصلية لشوارد  $\text{Na}^+$  و  $\text{K}^+$  على جانبي الغشاء الذي تؤمنه مضخة  $\text{Na}^+ / \text{K}^+$  المستهلكة للطاقة (ATP) بعد إنغلاق القنوات الفولطية الخاصة بـ  $\text{Na}^+$  والخاصة بـ  $\text{K}^+$ .

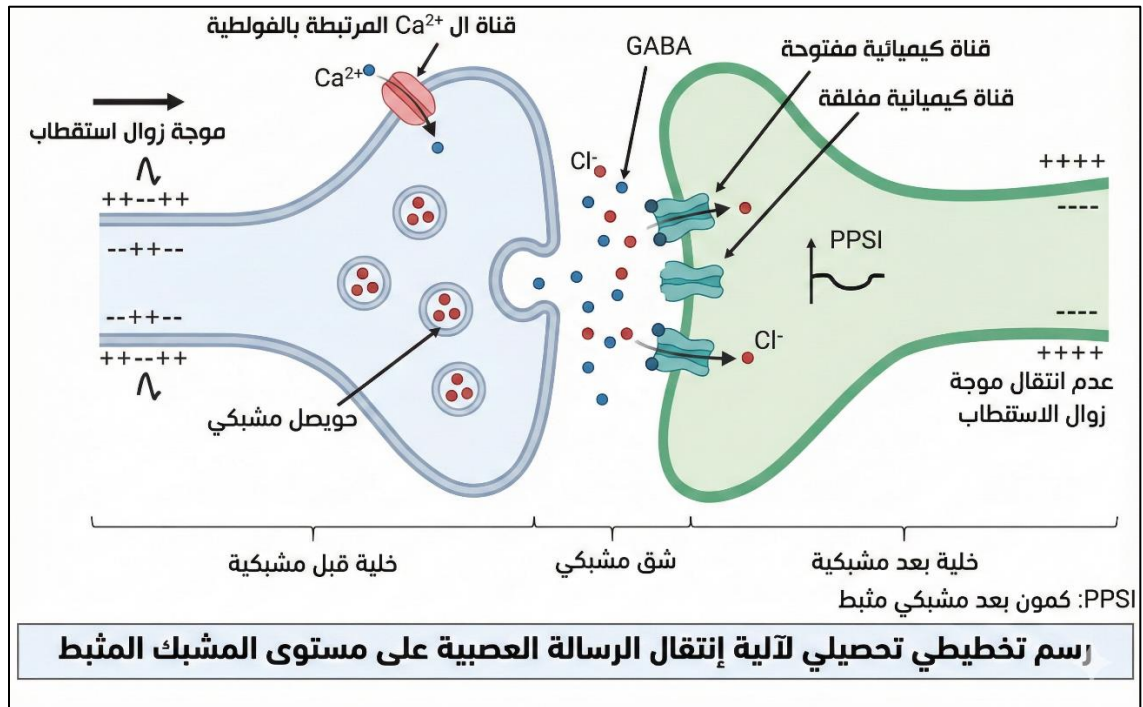




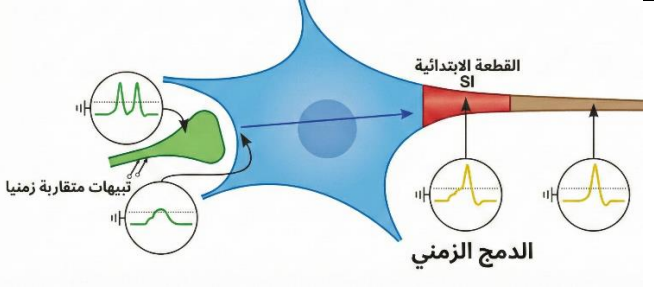
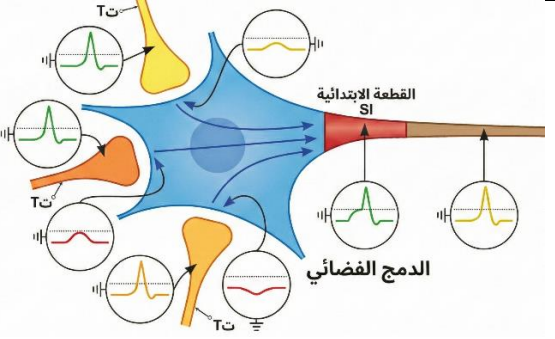
رسم تخطيطي وظيفي يوضح دور مختلف البروتينات المتدخلة أثناء كمون العمل

#### 4- آلية الإدماج العصبي

**1- آلية عمل المشابك التنبيهية:** يؤدي وصول كمون العمل قبل مشبكي إلى النهاية المحورية قبل المشبكية للمشبك التنبيطي إلى تحرير المبلغ العصبي الكيميائي GABA في الشق المشبكي والذي يثبت على مستقبلاته القنوية الخاصة به مما يؤدي إلى إنفتاح قنوات Cl المرتبطة بالكيمياء التي تسمح بدخول شوارد الكلور Cl إلى هيولى الخلية بعد مشبكية محدثة فرط في إستقطاب غشاء الخلية بعد المشبكية (كمون بعد مشبكي تنبيطي) (PPSI) لا يسمح بإنشار الرسالة العصبية في الخلية بعد مشبكية وبالتالي تسجيل كمون راحة. المستقبلات القنوية التي تنشط بالـ GABA لها وظيفة تنبيهية.



## 2 -الآية إدماج المعلومة العصبية على مستوى العصبون بعد مشبكي:

| التجميع الزمني                                                                     | التجميع فضائي                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إذا وصلت مجموعة من كمونات العمل المتقاربة من نفس الليف قبل مشبكي                   | إذا كانت الكمونات قبل مشبكية مصدرها مجموعة من النهايات العصبية والتي تصل في الوقت نفسه بمشبك العصبون بعد المشبكي. |
|  |                                  |

نتحصل على زوال إستقطاب الغشاء بعد مشبكي بمعنى تولد كمون عمل في العنصر بعد مشبكي، إذا بلغ مجمل الكمونات التنبيهية والتنشيطية عتبة توليد كمون العمل، وعلى عكس ذلك يبقى العصبون في حالة راحة.

- إذا كانت محصلة (PPSE+PPSI) تبلغ أو تفوق عتبة توليد كمون العمل، يتولد كمون عمل وينتشر.
- إذا كانت محصلة (PPSE+PPSI) أقل من عتبة توليد كمون العمل، لا يتولد كمون عمل.

## 5- تأثير المخدرات

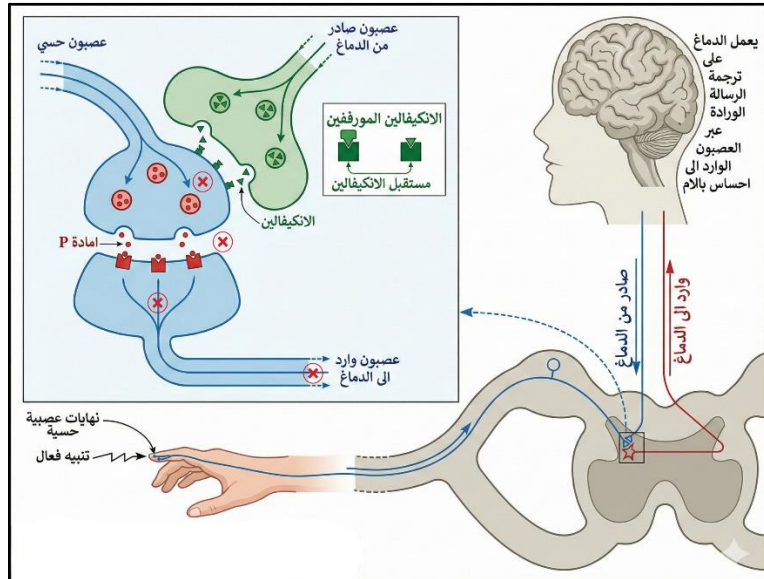
يمكن للنقل المشبكي أن يختل بتدخل العديد من الجزيئات الكيميائية الطبيعية أو الاصطناعية المستعملة بكثرة في الوقت الحالي إما الأغراض طبية أو في حالة الإدمان على المخدرات.

### 1. الآلية الإحساس بالألم والتخفيف منه

- يؤدي التنبيه الفعال للجلد الى توليد رسالة عصبية تنتقل عبر الليف الحسي إلى النخاع الشوكي.
- تصل موجة زوال استقطاب إلى النهاية المحورية للليف العصبي الحسي فتتحرر المادة (P) (مبلغ عصبي مسؤول عن الألم).
- تنقل المادة (P) موجة زوال استقطاب إلى العصبون الوارد إلى الدماغ، حيث تنشأ على مستواه رسالة عصبية تنقلها الألياف العصبية المختلفة ليتم ترجمتها إلى إحساس بالألم.
- نتيجة الألم يفرز العصبون الصادر من الدماغ مادة "الانكيفالين" التي تؤثر على النهاية المحورية للليف العصبي الحسي و تثبط إفراز المادة (P) وبالتالي يتم تخفيف الألم طبيعياً.

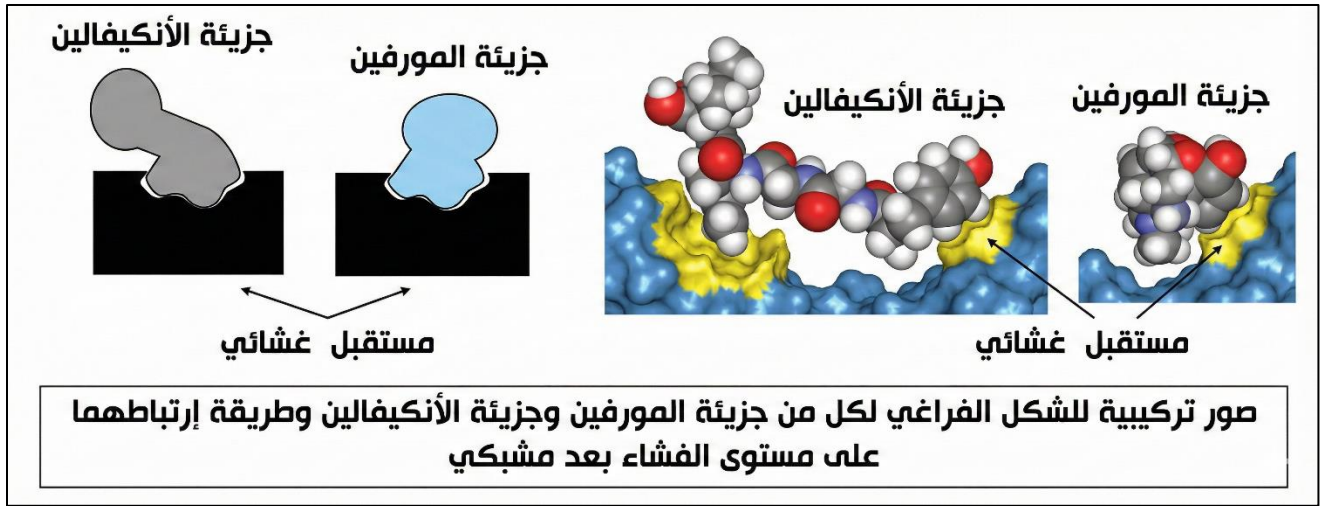
### رسم تخطيطي لآلية تخفيف الإحساس بالألم

### 2-آلية تأثير المورفين

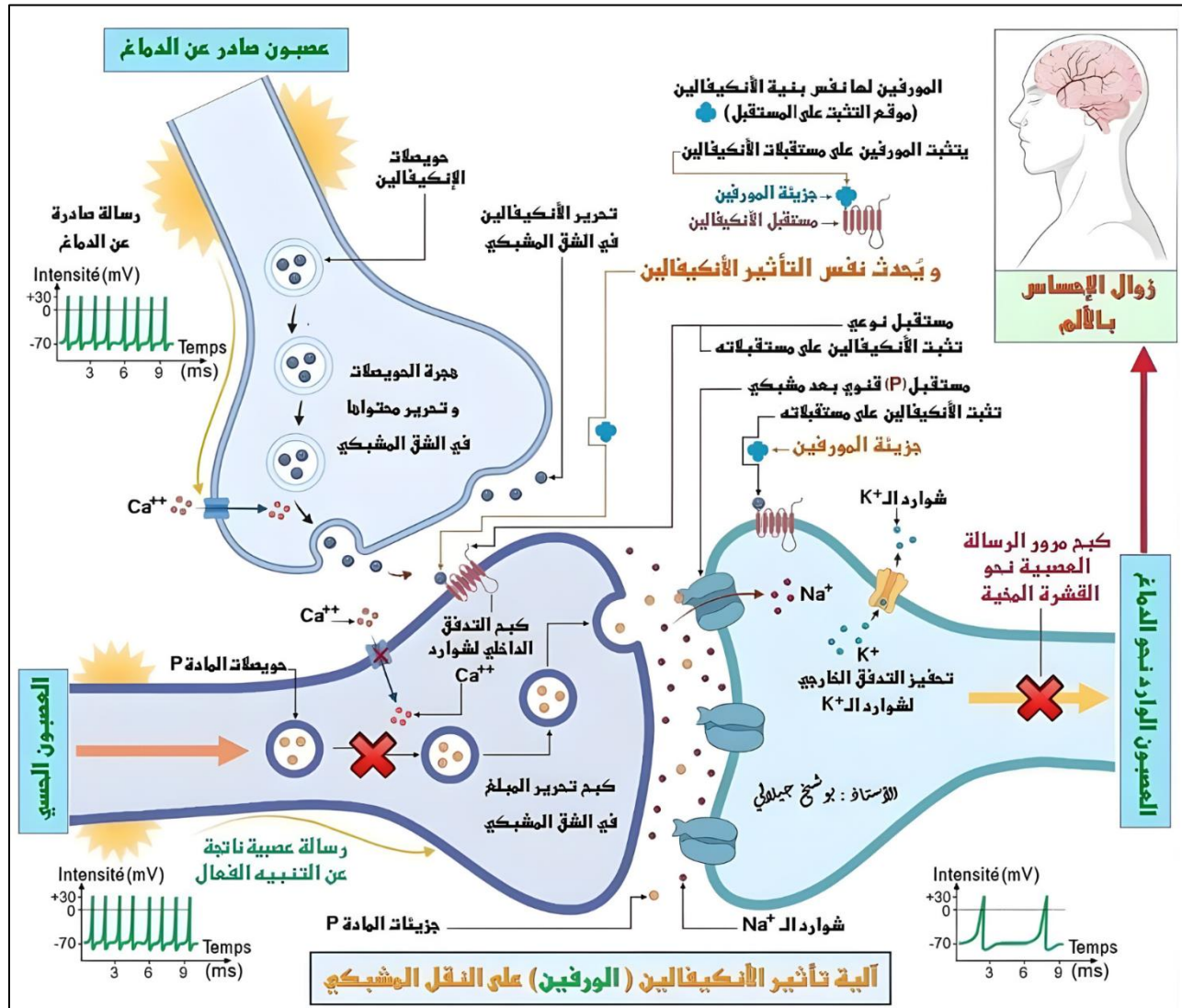


**-دور المورفين:** المورفين مسكن قوي للألم مصنع مخبرياً (دواء مخدر) يستعمل في المجال الطبي لتخفيف الألم عند بعض المرضى لكن استعماله يكون بكميات محددة ومدرسة.

**- بنيته:** لجزيئة المورفين بنية فراغية مشابهة للأنكيفالين في الجزء الذي يثبت على المستقبلات الغشائية للأنكيفالين، ما يسمح له بالالتصاق على المستقبلات العشائية النوعية للأنكيفالين للنهاية العصبية الحسية.



**-آلية تأثير المورفين:** يثبت المورفين على المستقبلات الغشائية للأنكيفالين في الغشاء بعد مشبكي (غشاء النهاية العصبية للعصبون الحسي) للمشبك التثبيطي (مشبك عصبون حسي - عصبون صادر من الدماغ) المتواجد في منطقة القرن الخلفي للمادة الرمادية بالنخاع الشوكي ويعمل عمل الأنكيفالين بتثبيط (منع) تحرير المادة P في الشق المشبكي للمشبك التثبيطي مشبك عصبون حسي - عصبون وارد نحو الدماغ، وهذا ما يمنع توليد رسائل عصبية (كمونات عمل في العصبون الوارد إلى الدماغ) وبالتالي عدم تنبيهه.



## ● مختلف البروتينات التي تتدخل في الاتصال العصبي

### قنوات الميز (التسرب):

تعمل هذه القنوات وفق تدرج التركيز (من أعلى تركيز إلى أقل\_عكس المضخة)، حيث أنه في وحدة مساحة على مستوى سطح الليف العصبي، توجد 3 قنوات لتسرب (خروج) شوارد البوتاسيوم  $K^+$ ، و قناة واحدة لتسرب (دخول) شوارد الصوديوم  $Na^+$  كما أنها مفتوحة باستمرار.

### القنوات الفولطية:

و هي قنوات مبنية كهربائيا أي لا تفتح إلا بإحداث التنبيه (زوال استقطاب) و هناك:

#### القنوات الفولطية الخاصة ب: $Na^+$

تدخل عبرها شوارد الصوديوم  $Na^+$  محدثة تيارا داخلا يُلاحظ بتسجيل زوال الاستقطاب على راسم الإهتزاز المهبطي.

#### القنوات الفولطية الخاصة ب: $K^+$

تسمح بخروج شوارد  $K^+$ ، أي حدوث تيار خارج (عودة الاستقطاب)

#### القنوات الفولطية الخاصة ب: $Ca^{++}$

تتمركز على مستوى الزر المشبكي، انفتاحها بعد وصول السائلة العصبية يؤدي إلى دخول شوارد الكالسيوم  $Ca^{++}$  التي تعرض على تحرير المبلغات الكيميائية في الشق المشبكي.

### القنوات الكيميائية:

و هي قنوات مبنية كيميائيا أي لا تفتح إلا بتوضع المبلغات الكيميائية المفرزة من الوحدة قبل المشبكية (الأسيتيل كولين أو GABA) وتتواجد على مستوى غشاء الوحدة بعد المشبكية و هي:

#### القنوات الكيميائية الخاصة ب: $Na^+$

يتوضع الأسيتيل كولين على مستوى هذه القناة فتتفتح لتسمح بدخول شوارد الصوديوم  $Na^+$  إلى الوحدة بعد المشبكية لتسجل كمون العمل على مستواها، وكمون بعد مشبكي تنبيه على الغشاء، نجدها في المشابك التنبيهية.

#### القنوات الكيميائية الخاصة ب: $Cl^-$

يتوضع ال GABA على مستقبلاته القنوية فتتفتح هذه القناة لتسمح بدخول شوارد الكلور  $Cl^-$  إلى الوحدة بعد المشبكية لتسجل كمون الراحة على مستواها، و فرط في الاستقطاب على الغشاء، نجدها في المشابك التثبيطية.

بالإضافة إلى المضخة ( $K^+, Na^+$ ) التي تستهلك في عملها ال ATP